

第二章 HTML 语言的基本语法

本章所介绍的 html 标签，可以在菜鸟教程中查阅，这里能找到所有标签的用法，新手一定要收藏。

<https://www.runoob.com/>

<https://www.w3school.com.cn/>

写在前面：

所有的标签都有的属性：

属性名称	描述
id	用来标识元素的唯一性
name	用来提交数据给后台，提交数据的参数名
style	设置元素的样式，配合 CSS 使用
class	设置元素的样式名

2.1 注释

注释是为了给代码写上标注，方便程序员自己或者代码的维护人员阅读并理解代码功能的语句。良好的代码注释习惯，可以让网站便于维护和提升团队效率。

在 HTML 语言中，注释用一对尖括号内 + 感叹号与四个横线构成，语法如下：

```
<!-- -->  
<!-- 这是一行注释 -->
```

多行注释，就是让"<!--"与对应"-->"之间，包围多个行就行了，可以选中多行，按住 Ctrl+/实现多行注释。例如以下代码：

```
<!-- 槛菊愁烟兰泣露，罗幕轻寒，燕子双飞去。  
明月不谙离恨苦，斜光到晓穿朱户。  
昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。  
欲寄彩笺兼尺素，山长水阔知何处？ -->
```

在 VS-Code 中，用 Ctrl+/实现快速插入一行注释。在任意一行代码处，想插入注释，只要按 Ctrl+/组合键，就能实现增加一行注释。同样，如果要取消该行注释，也是按住 Ctrl+/组合键。

2.2 基本标签

2.2.1 标签概述

双标签由三部分，开始标签、结束标签和包裹的内容构成。



标签由英文状态下的尖括号<>, / 和英文单词或字母构成，英文单词或者字母被称作标签名。

(1) 分类

标签有单标签和双标签之分。双标签，有开始有结束。例如上面对某段文字加粗，需要知道开始和结束位置。单标签无需确定开始和结束，例如换行等，就是单标签。

(2) 标签的嵌套关系

外层 head，内层 title 标签，互为包含或嵌套关系。

```
<head>
  <title></title>
</head>
```

(3) 标签的并列关系

我们第一个网站程序中，head 和 body 都是在 html 标签之内，他们两者是并列的关系。

```
<head></head>
<body></body>
```

2.2.2 标题标签

标题标签的应用场景，例如在新闻和文章的页面中，都离不开标题，用来突出显示文章主题。

代码：h 系列标签

```
<h1>一级标题</h1>
<h2>二级标题</h2>
<h3>三级标题</h3>
<h4>四级标题</h4>
<h5>五级标题</h5>
<h6>六级标题</h6>
```

语义：1-6 级标题，重要程度依次递减。不能胡编乱造，即没有 h7,h8……等。

特点：文字都有加粗，文字都有变大，并且从 h1->h6 文字逐渐减小，且独占一行。

注意：要修改一行中的 h3 标签，可以选择第一个然后 ctrl+D 自动会把整行的 h3 全选中，

然后统一修改。

2.2.3 段落标签

在新闻和文章的页面中，用于分段显示。

代码：

```
<p>我是一段文字。</p>
```

语义：段落标记，表示一个段落，有开头和结束标签。

特点：段落之间存在间隙（默认，需要 css 去修改间隙的宽度），独占一行。

2.2.4 换行和水平分割线标签

在文章中，让文字换行显示。

代码：

```
我是一段文字。<br>
```

语义：换行

特点：单标签，让文字强行换行。见到
就是一个换行。

水平分割线

代码：

```
我是一段文字。<hr>
```

语义：用于标题和正文之间的分割。

特点：单标签，在页面中显示一条水平线。

2.2.5 文本格式化标签

(1) font 标签

功能：格式化标签 font，设置字体的格式。

常用属性有：

color: 字体颜色

size: 字号大小，默认 1-7

face: 字体

举例：

```
<font color="red" size="10" face="宋体">你好! </font>
```

(2) pre 标签

功能：定义格式化的文本，保留文本中的空格和换行，文本呈现等宽字体。

举例：

```
<pre>你好 7 个空格      空格结束! </pre>
<div>你好 7 个空格   空格结束! </div>
```

对比上面两行代码，你会发现用 div 标签的时候，你无论打了多少空格，在网页上只会显示一个，但是用 pre 标签，所有的空格都显示出来了，这就是 pre 标签能保留文本原有的格式的原因。

(3) 加粗、下划线、斜体和删除

用于文本编辑，具体如下：

标签名称	语义	标签	语义
b	加粗	strong	加粗
u	下划线	ins	下划线
i	倾斜	em	倾斜
s	删除线	del	删除线

用法举例：

```
<p>
  <b>我和我的祖国</b>   <br>
  <strong>我和我的祖国</strong>
  <br>
  华为手机 P20, <i>原价是: </i> <s>999 元</s>。<u>现价是: </u> <b>666 元</b>。
  <br>
  苹果手机 iPhone250, <ins>原价是: </ins> <del>999 元</del>。<ins>现价是: </ins>
  <strong>666 元</strong>。 <br>
</p>
```

运行结果：

我和我的祖国

我和我的祖国

华为手机P20，原价是：999元。 现价是：666元。

苹果手机iPhone250，原价是：999元。 现价是：666元。

(4) 上标和下标

功能：有时候要输入 H_2O 或者 $x^3=27$ 这样形式，可借助 sub 和 sup 标签。

举例：

水的化学式是： H_2O ，水杯的体积是： $27cm^3$

2.2.6 图片标签

场景：在网页中显示图片

代码：

```
<img src="" alt="">
```

特点：单标签，需要展示对应效果，需要借助标签的属性进行设置

属性名 属性值
↑ ↑

 ↓
 标签属性

举例：

```
<!-- src 属性指明了图片的路径 -->
```

```
<!-- alt 属性，仅当图片加载失败的时候显示 -->
```

```
<!-- title 属性，仅当鼠标在该图片上悬停的时候，显示的文本提示 -->
```

```
<!-- width 和 height 属性只要设置一个就行，会等比例缩放 -->
```

```

```

说明：标签和属性之间用空格隔开；src: 表示图片的位置，./表示当前目录。其他说明见代码中的注释。

2.2.7 路径

应用场景：页面需要加载图片，音频，视频等媒体文件，需要先找到对应的文件，则需要路径解决。

分类：分为绝对路径和相对路径。绝对路径，可直接到达目标位置，通常从盘符开始。当然网址也是绝对路径。

例如：(1) D:\Web_Projects\images\田园.gif

(2)http://www.ahu.edu.cn/_upload/article/images/ca/f5/6dae4d22476d8124746b6514fbe5/c10ab29f-8d08-4a01-89ea-28047437bc84.jpg

实际开发过程中, 相对路径应用比较多。相对路径即从当前文件开始出发找目标文件的过程。

相对路径分类:

(1) 同级目录: 两种写法,

方法一: src="图片名称.gif"

方法二: src="../图片名称.gif" 注意, 这里有./表示当前目录

(2) 上一级目录:

方法: src="../../images/dog.gif" 注意, 返回上一级目录是../(点点斜杠)

(3) 下一级目录:

方法一: src="images/dog.gif" 从同级文件夹名称开始, 下一个目录文件名称

方法二: src="../images/dog.gif"

2.2.8 音频标签

场景: 在网页中经常使用音频

代码:

```
<audio src=""></audio>
```

举例: 常见属性说明在注释中。

```
<!-- src 属性是文件的地址 -->
```

```
<!-- controls 属性是显示播放的控件 -->
```

```
<!-- autoplay 是自动播放, 部分浏览器不支持 -->
```

```
<!-- loop 是设置循环播放 -->
```

```
<!-- 支持 wav, mp3, ogg, acc, webm 等音频格式-->
```

```
<audio src="./resource/test.wav" controls autoplay loop></audio> <br>
```

```
<audio src="./resource/test.mp3" controls autoplay loop></audio>
```

2.2.9 视频标签

场景: 在网页中插入视频播放。

代码: <video src=""></video>

举例: 常见属性说明在注释中。

```
<!-- src 属性表示播放视频的文件路径
```

```
controls 属性表示播放控件
```

autoplay 属性表示自动播放，但是如果要起作用必须要静音，加上 muted 属性

```
-->  
<video src="./resource/跑步鸡.mp4" controls autoplay muted></video>
```

2.2.10 超链接标签 (a 标签)

场景：在网页中点击之后，从一个页面跳到另一个页面。常被称为 a 标签、超链接等。

代码：

举例：常见属性说明在注释中。

```
<!-- 尖括号之间是当前位置，这里填充的文字会成为超级链接；  
      href 属性是表示从当前位置即将要跳到的目标地址；  
      当不想其跳转到那里去的时候，可用#填充，表示空链接；  
      target 属性有两个值：一个是_self 默认值，在当前窗口中跳转（覆盖原网页）  
      另一个是_blank,表示在新窗口中打开（保留原网页）。不写默认为_self。  
-->  
<a href="https://www.baidu.com/" target="_blank"> 点击跳转到百度官网  
</a> <br>  
<a href="#"> 空连接，还不知道要跳到那里去 </a>
```

2.2.11 列表标签

场景：看下面三种场景，是列表的常用情况。

搜索热点	换一换
1 美台齐吹“台海战争”号 国台办...	
2 猪价过度上涨 红烧肉自由危险了... 495万	
3 党的二十大报告诞生记 477万488万	
4 第一批去鹤岗买房的人走了大半 469万	
5 当“招弟”决定改名 450万	
6 “全球最脏的人”洗澡后去世 444万	
7 16位上海退休阿姨包剧组翻拍甄...	439万
8 印度现在4喜临门 很多人在盼第...	427万
9 送月嫂三室一厅被指炒作 当事人...	412万
10 全校仅1名老师4名学生每周升国...	408万

(1) 有序列表

弹幕列表	:	^
时间	弹幕内容	发送时间
03:32	打钱	07-14 11:06
01:28	米呢?	07-14 11:04
01:37	vivo打钱	07-12 21:17
00:38	小唐是谁	07-12 14:57
02:33	10个此时 7-11	07-11 19:42
00:49	小唐我也爱你	07-11 16:10
01:15	小唐我们都爱	07-11 00:45
02:05	唉	07-10 22:57
00:10	打卡第五天	07-10 21:34
00:13	123	07-10 13:36
02:55	666	07-10 11:36

(2) 无序列表



(3) 自定义列表

1、无序列表

标签组成：(1) `ul` 表示无序列表的模块，用于包裹 `li` 标签

(2) `li` 标签表示无序列表的每一列，用于包含一行的内容

特点：列表的每一项前默认显示一个圆点；`ul` 标签中只允许包含 `li` 标签。`li` 标签可以包含任意内容。

举例：

```
<ul>
  <li>香蕉</li>
  <li>苹果</li>
  <li>橘子</li>
  <li>榴莲</li>
</ul>
```

2、有序列表

标签组成：(1) `ol` 表示有序列表的模块，用于包裹 `li` 标签

(2) `li` 标签表示有序列表的每一列，用于包含一行的内容

特点：列表的每一项前默认显示一个圆点；`ol` 标签中只允许包含 `li` 标签。`li` 标签可以包含任意内容。

举例：

```
<ol><b>水果</b>
  <li>香蕉</li>
  <li>苹果</li>
  <li>橘子</li>
  <li>榴莲</li>
</ol>
```

3、自定义列表

标签名	说明
dl	表示自定义列表的整体，用于包裹 dt/dd 标签
dt	表示自定义列表的主题
dd	表示自定义列表的针对主题的每一项内容

特点：

- dd 前会默认显示缩进效果
- dl 标签中只允许包含 dt 和 dd 标签
- dt 和 dd 标签可以包含任意内容

举例：

```
<dl>
    <dt>帮助中心</dt>
    <dd>账户管理</dd>
    <dd>购物指南</dd>
</dl>
```

2.2.12 表格标签

场景：在网页中需要以表格的方式整齐展示数据内容

基本标签：

标签名	说明
table	表格整体，用于包裹多个 tr
tr	表格每行，用于包裹 td
td	表格里的单元格，可用于包裹内容
caption	表格大标题
th	表头单元格、通常用于表格第一行

注意嵌套关系：table>tr>td

举例：

```
<!-- 宽度、高度在 VS-Code 中不自动提示，原谅它吧 -->
<table border="1" width="600" height="300">
    <!-- 给表给增加标题 -->
    <caption><b>学生成绩表</b></caption>
    <tr>
        <!-- 表头 -->
        <th>姓名</th><th>成绩</th><th>评语</th>
    </tr>
    <tr>
```

```

        <td>张三</td><td>100</td><td>优秀</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>李四</td><td>85</td><td>良好</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>王五</td><td>55</td><td>下次加油</td>
    </tr>
</table>

```

运行结果如下：

学生成绩表		
姓名	成绩	评语
张三	100	优秀
李四	85	良好
王五	55	下次加油

表格单元格合并：

通过设置 td 的 rowspan 和 colspan 两个属性，来实现行和列方向的合并。

举例：

```

<!-- 表格合并 -->
<table border="1" width="600" height="300">
    <!-- 给表给增加标题 -->
    <caption><b>学生成绩表</b></caption>
    <tr>
        <!-- 表头 -->
        <th>姓名</th><th>成绩</th><th>评语</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>张三</td>
        <!-- 行合并，2 行 -->
        <td rowspan="2">100</td>
        <!-- 下面这个实现列合并 -->
        <td>优秀</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>李四</td>
        <!-- 此处要删除 <td>85</td> -->
        <td>良好</td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td>王五</td>
        <!-- 实现列合并 -->
        <td colspan="2">55</td>
        <!-- <td>下次加油</td> -->
    </tr>
</table>

```

运行效果：

学生成绩表		
姓名	成绩	评语
张三	100	优秀
李四		良好
王五	55	

2.3 表单标签

登录、注册和搜索等都需要用到表单。仅在这三个地方使用，在电子商城等平台上，该标签使用频率相对较低。

2.3.1 form 标签

表单 form 的总结：表单需要结合表单元素一起使用。

https://blog.csdn.net/qq_52016943/article/details/117232307

功能：form 标签用于为用户输入创建 HTML 表单，表单包含 Input 元素，比如文本字段、复选框、单选框、提交按钮等等。

表单用于向服务器传输数据，form 元素是块级元素，其前后会产生折行。

属性：

属性	值	描述
action	URL	规定当提交表单时向何处发送表单数据
method	get、post	规定用于发送 form-data 的 http 方法:
name	Form_name	规定表单的名称

target	_blank,_self,_parent_top,framename	规定在何处打开 action URL
--------	------------------------------------	--------------------

其中：

get: 默认，主动的获取方法，数据放在 url 上，数据的容量有限，安全性差，有缓存。优点时速度快，比 post 快 2 倍多。

post: 数据放在请求实体中，数据量理论上没有限制，相对安全，没有缓存。

action: 规定了提交表单的地址

target: _self 当前窗口打开，_blank 新窗口打开

举例：

```
<form action="https://www.baidu.com/" method="get" target="_blank">
  姓名: <input type="text" name="uname"><br>
  <button>提交</button>
</form>
```

2.3.2 input 标签

input 标签可以通过 type 属性值的不同，展示不同效果。在网页中用来收集用户的信息。

type 的属性值如下：

标签名	type 属性	说明
input	text	文本框，用于输入单行文本
	password	密码用，用于输入密码
	radio	单选框，用于多选一
	checkbox	多选框，用于多选多
	file	文件选择，用于之后上传文件
	submit	提交按钮
	reset	重置按钮
	button	普通按钮，默认无功能，之后配合 JavaScript 添加功能

举例：

```
<!-- form 是表单域标签 -->
<form action="">
  <!-- type 属性决定了表单的类型 -->
  <!-- placeholder 是帮助填写默认值 -->
  用户名: <input type="text"> <br>
  密码: <input type="password" placeholder="输入六位密码"> <br>
```

```

<!-- 要实现真正意义的单选，必须把属性值相同的加入到同一 name 组 -->
<!-- 因此，name 属性是控制 radio 实现单选的关键属性 -->
<!-- checked 是默认该选项被选中的属性设置 -->
性别: <input type="radio" name="1">男 <input type="radio"
name="1" checked>女 <br>

<!-- 默认选择第一个 -->
兴趣爱好: <input type="checkbox">HTML<input
type="checkbox">CSS<input type="checkbox">JavaScript <br>

<!-- 默认上传单个文件，上传多个文件，需要加 multiple 属性 -->
上传头像: <input type="file"> <br>
上传多个文件: <input type="file" multiple> <br>

<!-- 1. 提交功能的按钮 submit
      2. reset 是重置功能的按钮
      3. button 是普通按钮
      4. value 属性，能把表单表面的提示文字进行重新修改
-->
普通按钮: <input type="button" value="普通按钮 888">
是否提交: <input type="submit"> <br>
<!-- 要想让重置按钮生效，可以给需要重置的内容增加表单域 form -->
<input type="reset">
</form>

```

运行结果：

2.3.3 button 标签

按钮标签是非常常用的标签，它的属性值有以下三种：

标签名	type 属性	说明
-----	---------	----

button	submit	提交按钮
button	reset	重置按钮，点击之后恢复表单默认值
button	button	普通按钮，默认无功能，之后配合 JavaScript 添加功能

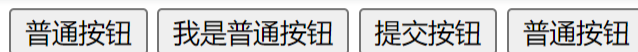
谷歌浏览器中 button 默认是提交按钮。

注意：button 标签是双标签，更便于包裹其他内容，例如文字，图片等。

举例：

```
<button>普通按钮</button>
<button type="submit">我是普通按钮</button>
<button type="reset">提交按钮</button>
<button type="button">普通按钮</button>
```

运行结果：



2.3.4 select 标签

应用场景，在网页中提供多个选项的下拉菜单表单控件。

标签的构成：

- select 标签：下拉菜单的整体
- option 标签：下拉菜单的每一项

常见属性：

- selected：下拉菜单的默认选项

举例：标签的其他属性配合 JavaScript 使用，在此先不介绍。

选择你所在的城市：

```
<select name="" id="">
  <option value="">广州</option>
  <option selected>北京</option>
  <option>上海</option>
  <option>深圳</option>
</select>
```

2.3.5 textarea 文本域标签

使用场景，在网页中提供可输入多行文本的表单控件。

标签名：textarea

常见属性：

- cols: 规定文本域可见的宽度
- rows: 规定了文本域可见的行数

注意点：

- 右下角可以拖拽改变大小
- 实际开发时针对于样式效果推荐使用 CSS 设置

举例：name 和 id 的属性配合 JavaScript 使用。

文本域：<textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>

2.3.6 label 标签

场景：常用于绑定内容与表单标签的关系。

标签名：label

使用方法一：使用 label 标签把内容（例如：文本）包裹起来，在表单标签上添加 id 属性，在 label 标签的 for 属性中设置对应的 id 属性值。

方法二：直接使用 label 标签把内容（如文本）和表单标签一起包裹起来，需要把 label 标签的 for 属性删除即可。

举例：

<!-- 下面两种方法，可以实现点文字和点表单控件，同时实现对应选项选上 -->

<!-- 方法一：label 的 for 属性值和表单 input 的 id 属性要设置一样 -->

性别：

<input type="radio" name="sex" id="Nan"> <label for="Nan">男</label>

<!-- 方法二：直接用 label 把表单和文字一起包裹起来 -->

<label> <input type="radio" name="sex"> 女 </label>

运行效果：点文字“女”和点表单圆圈都能实现把对应选项都选上。

性别： ☐ 男 ☒ 女

2.4 语义化标签 div+span

没有语义的标签：div 和 span，配合 CSS，主要用作网页布局。

div 标签独占一行。span 标签不换行。

举例：

布局标签：

```
<div>这是一个 div 标签，独占一行</div>
<div>这是一个 div 标签，独占一行</div>
<span>这是一个<span>标签</span>
<span>这是一个<span>标签</span>
```

有语义的标签：在 html5 新版本中，提出了一些有语义的布局标签供开发者调用。

header, nav, footer, section, article 等

举例：

```
<header>这是网页的头部</header>
<nav>这是网页的导航</nav>
<footer>这是网页的底部</footer>
<aside>网页的侧栏</aside>
<section>网页的一个区块，区域</section>
<article>这是正文</article>
```

以上标签显示特点和 div 一样，只是具有特定语义，在手机端开发特别有效。

2.6 字符实体

在网页中展示特殊符号效果时，需要使用字符实体替代。结构上由“&”和英文单词构成，常用的字符实体见下表。

显示结果	描述	实体名称
	空格	
<	小于号	<
>	大于号	>
&	和	&
“	引号	"
‘	撇号	¢
£	英镑	£
¥	元	¥

重点记住空格的标记，举例如下：

```
<body>
```


[illegible]

2.7 综合练习

- 1、表格综合练习
- 2、表单综合练习

年级	姓名	学号	班级
高三	张三	110	三年二班
	赵四	120	三年二班
评语	你们都很优秀		

CSDN @一束光亮

注册信息

账号:

6-15位英文字符

邮箱:

请输入常用邮箱

密码:

请设置登录密码

确认密码:

请再次输入密码

扩展信息

年龄:

请输入年龄

性别:

☒男 ☐女

兴趣爱好:

☐打游戏 ☐看书 ☐听音乐

[立即注册](#)